



Санкт-Петербургский государственный университет

Кафедра системного программирования

Исследование эффективности непрерывного обучения с использованием сетей Колмогорова-Арнольда в задаче распознавания образов

Даниил Александрович Третьяков, группа 21.Б07-пу

Научный руководитель: профессор кафедры компьютерного моделирования и многопроцессорных систем, д.т.н. Дегтярев Александр Борисович

Рецензент: доцент кафедры компьютерного моделирования и многопроцессорных систем, к.ф.-м.н. Корхов Владимир Владиславович

- Краткий обзор тематики работы (как вариант — устно, пока показывается титульный слайд)
- Не нужно определять общеизвестные понятия
- Применимость/полезность данной работы, обоснование выбора именно этой темы
- Если тема похожа на темы других работ (в том числе прошлых лет), надо явно описать разницу

Существующие решения (инструменты, подходы, алгоритмы)

- Перечислить инструменты/подходы, применяемые в области
- Указать их преимущества и недостатки (критика существующих решений/подходов)

Возможно, предметная область сложна и потребуются больше одного слайда, но затягивать введение не стоит. Постарайтесь уложиться в 1–2 слайда

- Выводы

- ▶ Подвести итог
- ▶ Указать недостатки существующих подходов, на борьбу с которыми направлена данная работа
- ▶ Чётко сформулировать существующую проблему, которая будет решаться в данной работе

Целью работы является решение какой-то проблемы

Задачи:

- Выбрать алгоритм, подход, метод
- Разработать алгоритм, делающий то-то с тем-то
- Доказать корректность алгоритма
- Реализовать предложенный алгоритм
- Провести экспериментальное исследование предложенной реализации

За основу решения взят алгоритм ABC

- Почему именно он, а не другие
- Ключевые особенности выбранного алгоритма, важные для решения поставленных задач

¹Результаты и обоснования выбора пути достижения цели

Новый алгоритм²

²Иллюстративные возможности: таблицы, картинки, код

Доказательство корректности алгоритма

Формулировки утверждений. Идеи доказательств проговариваются устно.

Теорема (Пифагора: геометрическая формулировка)

В прямоугольном треугольнике площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, построенных на катетах.

Теорема (Пифагора: алгебраическая формулировка)

В прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов.

То есть, если обозначить длину гипотенузы треугольника через c , а длины катетов через a и b , получим верное равенство: $a^2 + b^2 = c^2$.

Теорема (Обратная теорема Пифагора)

Для всякой тройки положительных чисел a , b и c , такой, что $a^2 + b^2 = c^2$, существует прямоугольный треугольник с катетами a и b и гипотенузой c .

Архитектура решения

Постановка эксперимента

- На каком наборе данных проводилось экспериментальное исследование, почему были выбраны именно эти данные
- На каком оборудовании проводилось исследование
- Какие решения были выбраны для сравнения и почему

Результаты экспериментального исследования

- Практически то же, что и на слайде с постановкой задачи, но в совершенной форме — что делал лично автор
- Четкое отделение результатов своей работы (особенно для коллективных работ)
- Формулировать глаголами совершенного вида в прошедшем времени («сделано», «получено»)
- Обсуждение (ограничения, валидность, альтернативы)
- Не нужно слайдов типа «Все», «Вопросы?», «Спасибо за внимание»
- Если результаты были представлены на конференции и опубликованы, это желательно указать